



Задача А. На констесте

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Школьник Гена участвует в чемпионате Рукод.Старт.

Напоминаем, что чемпионат проходит по следующей системе: участники в итоговой таблице упорядочиваются по убыванию числа сданных задач, а при равенстве числа задач — по возрастанию суммы штрафного времени, которое вычисляется как сумма по всем сданным задачам периода времени (в минутах), прошедшего от начала чемпионата до момента сдачи задачи, и количества попыток по этой задаче, сделанных до того, как задача была сдана, умноженного на 20 минут.

Гена только что отправил решение с длинным кодом по сложной задаче, и решение получило Wrong Answer. Теперь Гена может или почитать свой код и найти ошибку за k минут, или расставить в разных частях кода отладочные вызовы (например, бесконечный цикл для Time Limit, выход за границы памяти для Runtime Error), после чего отправить решение, сделать ещё одну гарантированно неверную попытку, получить информацию, какой участок кода выполняется и найти ошибку, затратив на весь этот процесс $l < k$ минут. После того, как Гена нашёл ошибку, он тут же сдаёт задачу.

Гена знает, что для достижения нужного ему результата ему надо решить ещё как минимум m задач (включая и ту, которую он сейчас сдаёт). Времени на сдачу этих задач ему гарантированно хватит при любом из двух вариантов действий.

По заданным k , l и m определите, какая тактика более выгодна для Гены, то есть приведёт к лучшему итоговому штрафному времени после сдачи ещё m задач (при условии, что время, которое Гена будет тратить на решение следующих $m - 1$ задач и порядок сдачи этих задач будут одинаковыми в обоих случаях, причём эти задачи будут сдаваться с первой попытки).

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число m — количество задач, которое надо решить Гене, включая ту, над которой идёт работа ($2 \leq m \leq 9$).

Вторая строка содержит одно целое число k — количество минут, которое Гена потратит на то, чтобы найти ошибку без отладочной отправки.

Третья строка содержит одно целое число l — количество минут, которое Гена потратит на то, чтобы найти ошибку с отладочной отправкой ($1 \leq l < k \leq 20$).

Формат выходных данных

Если Гене выгоднее искать ошибку без отладочной посылки, выведите 1. Если Гене выгоднее сделать отладочную посылку, выведите -1. Если обе тактики дают одинаковое штрафное время, выведите 0.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 7 1	1
4 6 1	0
5 6 1	-1

Замечание

В первом примере Гена без отладочной посылки потратит 7 минут на сдачу первой задачи, вторая



и третья также будут сдаваться на 7 минут позднее, то есть дополнительное штрафное время будет равно 21. При отладочной отправке Гена потратит 1 минуту на сдачу первой задачи, вторая и третья также будут сдаваться на 1 минуту позднее, плюс 20 минут штрафа за неверную отправку, тем самым дополнительное штрафное время равно 23 и выгоднее искать ошибку без отладочной отправки.

Во втором примере без отладочной отправки на сдачу ещё 4 задач будут получены $6 \cdot 4 = 24$ дополнительные штрафные минуты, с отладочной отправкой — $1 \cdot 4 + 20 = 24$, так что обе тактики дадут одинаковый результат.

В третьем примере без отладочной отправки после сдачи ещё 5 задач будет $6 \cdot 5 = 30$ минут дополнительного штрафа, а с отладочной отправкой — $1 \cdot 5 + 20 = 25$, так что выгоднее делать отладочную отправку.



Задача В. Е-самокаты

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

В последнее время сервисы кикшеринга (прокат электросамокатов) стали очень популярными. Среди самых известных сервисов — МТС-Юрент.

Основной проблемой при активной эксплуатации электротранспорта является износ батарей. Так что МТС-Юрент планирует между соседними сёлами Подлесное и Халявное на севере Московской области построить завод, который бы выпускал резервные батареи для самокатов. Для начала планируется сборка батарей из готовых элементов.

Батареи для электротранспорта, собираемые из стандартных элементов, устроены следующим образом. Сборка состоит из b линий, соединённых в параллель, каждая линия собирается из a единичных элементов, соединённых последовательно. Параметры батареи записываются как $asbp$ (например, батарея из 5 линий по 13 элементов записывается как $13s5p$).

Единичные элементы представляют собой цилиндры и могут иметь различный типоразмер. Типоразмер — пятизначное число, первые две цифры которого задают диаметр основания батарейки в миллиметрах, следующие две — высоту батарейки в миллиметрах, последняя цифра всегда равна 0. Например, 18650 — элемент диаметра 18 мм высотой 65 мм (или 6.5 см), 21700 — элемент диаметра 21 мм высотой 70 мм (или 7 см).

Обычно батареи имеют прямоугольный вид, единичные элементы собраны по линиям, линии — по параллелям. Элементы поставлены вертикально на основание. Элементы пайки и управляющий блок (BMS) располагаются сверху и добавляют 10 мм. Такую схему сборки назовём *естественной формой* батареи.

Например, батарея $13s5p$ из элементов 21700 в естественной форме будет иметь размер $13 \cdot 21 = 273$ миллиметра в длину, $5 \cdot 21 = 105$ миллиметров в ширину и 70 миллиметров в высоту. Также к размеру батареи прибавляется константа 10 мм в высоту на элементы пайки и управляющий блок (BMS), так что итоговый размер будет 273 на 105 на 80 мм.

Вы пишете программу для робота, подбирающего параметры батареи под посадочные места самокатов. Вам даны параметры батареи и типоразмер элемента. Выведите итоговый размер этой батареи в естественной форме. Размерности батареи должны быть упорядочены по возрастанию.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит строку, задающую параметры батареи. Строка имеет вид $asbp$, где a и b — целые числа без ведущих нулей и $1 \leq a, b \leq 100$. Вторая строка содержит одно целое число t , задающее типоразмер одного элемента ($10100 \leq t \leq 99990$, t при делении на 1000 имеет остаток, не меньший 100 и при этом кратный 10).

Формат выходных данных

Выведите три целых числа, упорядоченных по возрастанию: итоговый размер получившейся батареи в естественной форме.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
13s5p 21700	80 105 273



Задача С. Тип линии

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Это интерактивная задача

Во время туристической поездки вы прибыли в крупный город в далёкой, редко посещаемой обычными туристами стране и сейчас находитесь на станции метро.

С каждой из сторон платформы размещён список станций, до которых можно доехать по этой линии в соответствующем направлении. К сожалению, вы не знаете алфавита, принятого в этой стране, а перевод списка на более известные вам языки отсутствует. Так что вы можете только подсчитать количество станций.

Линии в метро этого города, как и обычно, бывают кольцевыми и радиальными. В случае кольцевой линии название станции размещают с той стороны, с которой до этой станции можно доехать за наименьшее число перегонов (один перегон соединяет две конечные станции). Если до станции можно доехать за одинаковое число перегонов с той или другой стороны, название станции размещают только с одной из сторон (регулярного правила, с какой именно, вам обнаружить не удалось).

Вы можете сесть в поезд с любой из двух сторон и проехать ровно один перегон. Ваша задача — определить, является ли линия, на которой вы находитесь, кольцевой или радиальной.

Протокол взаимодействия

Взаимодействие начинает программа жюри, выводя два целых числа p и q — количество станций в каждом направлении. Числа отсортированы по неубыванию, $0 \leq p \leq q \leq 24$, $10 \leq p + q \leq 24$.

После этого вы выводите строку с числом 1, если хотите проехать в направлении, в котором указаны p станций, и с числом 2, если хотите проехать в направлении, в котором указаны q станций. Если $p = 0$ и вы выбрали это направление, то вы уехали в депо и ваше решение будет признано неверным.

Иначе программа жюри выведет два целых числа p_1 и q_1 — количество станций, указанных в каждом направлении на новой станции, также отсортированные по неубыванию, то есть $p_1 \leq q_1$.

После чего ваша программа должна вывести c , если это кольцевая линия, и r , если линия радиальная.

Информация о конфигурации линии при каждом взаимодействии определяется перед его началом, то есть интерактор не является адаптивным. Гарантируется, что сообщаемые p , q , p_1 , q_1 корректны при соответствующем типе линии.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 8	2
4 7	r

Замечание

Не забывайте после вывода направления поездки или типа линии выводить перевод строки, а также сбрасывать буфер ввода-вывода вызовом функции `flush` используемого Вами языка программирования.



Задача D. Различные номера

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Недавно компания МТС начала акцию вместе с известной сетью автосалонов. При регистрации нового автомобиля владельцу предоставляется на выгодных условиях десятизначный номер, в котором первая цифра равна 9, а девять последних цифр могут быть получены из номерного знака следующим образом:

- Номерной знак личного автомобиля имеет вид $1DDD11-DDD$, где 1 — место для буквы латинского алфавита из подмножества $A, B, C, E, H, K, M, O, P, T, X, Y$, а D — место для цифры от 0 до 9.
- Все цифры в телефонном номере, кроме первой девятки, соответствуют цифрам в номерном знаке, буквам же соответствуют цифры, которых нет в номерном знаке, при этом одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, а разным — разные.
- Первая девятка не оказывает влияния на выбор цифр и просто приписывается к уже выбранным 9 цифрам номера.

Например, если у автомобиля номер $A451HA-077$, то телефонный номер может выглядеть как 9245192077 (A заменили двойкой, H — девяткой), или как 9345123077 (тройкой и двойкой соответственно):

$A451HA077$
 9245192077
 9345123077

Но соответствующий этому номерному знаку телефонный номер не может выглядеть, например, как 9245172077 (так как семёрка и заменяет H , и встречается в номере как цифра), или как 9245122077 (так как двойка заменяет и H , и A), или как 9245136077 (так как буква A заменена в одном случае двойкой, а в другой тройкой).

При этом, как можно заметить, одному автомобильному номеру может соответствовать несколько телефонных номеров. Вам дано целое число x , определите, существует ли автомобильный номер, который имеет ровно x различных телефонных номеров, соответствующих ему (то есть что $x + 1$ различных номер уже поставить в соответствие нельзя), и, если существует, выведите лексикографически наименьший такой номер (номер p считается лексикографически меньше номера q , если самый левый из несовпадающих символов меньше: если это цифра, то цифра меньше, если это буква, то буква идёт раньше в латинском алфавите).

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число T — количество тестовых примеров ($1 \leq T \leq 1000$). Каждая из последующих T строк содержит по одному целому числу x ($1 \leq x \leq 1000$).

Формат выходных данных

Для каждого x , если не существует автомобильного номера, которому соответствует ровно x телефонных номеров в рамках акции, выведите -1 . Иначе выведите лексикографически наименьший номер, который обладает таким свойством.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2	-1
19	A001AA234
5	



Задача Е. Уровни доверия

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

При современном распространении спама и мошеннических звонков оценка уровня доверия к входящему номеру является важной функцией, предоставляемой мобильным оператором. Разумеется, такая оценка формируется на базе информации от абонентов. Компания МТС тестирует новую систему оценки, которая позволяет автоматически поддерживать несколько уровней доверия — «неизвестный», «обычный», «доверенный», «привилегированный» и так далее. Уровни занумерованы целыми числами, начиная с 0.

Также существует внутренний параметр «оценка номера».

До первого звонка с этого номера уровень номера в списке равен 0, текущая оценка номера также равна 0.

Далее происходит следующий процесс:

- Идёт входящий звонок.
- Абонент ставит оценку звонка от -10^9 до 10^9 включительно.
- Оценка прибавляется к текущей оценке номера. Если в результате получилось отрицательное число, текущая оценка становится равной 0.
- Как только оценка достигла или превысила заданное в алгоритме значение k , текущая оценка устанавливается в 0, а номер переходит на следующий уровень (то есть уровень увеличивается на 1)

Екатерина — давний абонент МТС. Она участвует в тестировании новой системы. У неё есть список звонков с некоторого номера и список оценок, которые она ставила этим звонкам. Также она узнала уровень номера, который он получил после всех этих звонков. Екатерину заинтересовал возможный интервал, в котором может изменяться значение k . Помогите ей и вычислите наибольшее и наименьшее возможные значения k или определите, что в алгоритме есть баг и ситуация невозможна ни при каком значении k .

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два целых числа n и r ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq r \leq 10^4$) — количество звонков с некоторого номера и уровень этого номера, выставленный новой системой оценки МТС, соответственно.

i -я из последующих n строк содержит одно целое число c_i — оценку, которую Катерина выставила после i -го звонка ($-10^9 \leq c_i \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите два целых числа — минимальное и максимальное значения k , при которых номер получит уровень r при указанных оценках Екатерины. Если это невозможно ни при каком значении k , выведите одно число -1 .

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 2 3 6 -4 10	4 9
1 1 0	-1



Задача F. Деньги на стол!

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Коллекционер редких купюр Скрудж рассматривает свою коллекцию, одновременно раскладывая пасьянс. i -я купюра номинирована в валюте страны c_i и оценивается на аукционах в p_i долларов.

Скрудж выкладывает купюры на стол в ряд в некотором порядке слева направо. Изначально результат Скруджа равен 0.

После того, как купюры выложены, Скрудж может неограниченное число раз проделать следующее действие: выбрать несколько (две или более) подряд идущих купюр, из которых самая левая и самая правая номинированы в валюте одной и той же страны, убрать все эти купюры и прибавить к результату суммарную стоимость этих купюр на аукционах. Две купюры считаются идущими подряд, если между ними нет других купюр (в том числе и в результате убирания блока купюр на предыдущем ходу).

По заданному расположению купюр (последовательностям c_i и p_i) определите, какого максимального результата сможет добиться Скрудж при оптимальном выборе порядка действий.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два целых числа n и m — количество купюр на столе и максимальный возможный номер страны, соответственно ($1 \leq n, m \leq 10^6$). Вторая строка содержит n целых чисел c_i ; i -е из этих чисел задаёт номер страны, в валюте которой номинирована i -я купюра ($1 \leq c_i \leq m$). Третья строка содержит n целых чисел p_i ; i -е из этих чисел задаёт стоимость купюры на аукционах ($1 \leq p_i \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — максимальный результат, которого может добиться Скрудж при оптимальном выборе порядка действий.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
7 3 2 3 2 3 1 3 1 4 5 6 7 8 10 9	45



Задача G. НР-строки

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Рассмотрим строки длины n , составленные из заглавных латинских букв.

Нечётноримские строки, или НР-строки — это строки, обладающие следующим свойством: ни одна подстрока этой строки (то есть k подряд идущих символов, где $1 \leq k \leq n$) не образует чётное римское число. Например, строка **START** является НР-строкой (в ней нет ни одной подстроки, образующей какое-то римское число, а значит, и нет ни одной подстроки, образующей чётное римское число), строка **RUCODE** не является НР-строкой (подстрока с 3 по 3 символ **C** задаёт чётное римское число 100), строка **WINNER** является НР-строкой (единственная подстрока, задающая римское число — подстрока с 2 по 2 символ, которая задаёт число 1).

Напоминаем способ записи римских чисел (таблица взята из Википедии):

Значение разряда	Тысячи	Сотни	Десятки	Единицы
1	M	C	X	I
2	MM	CC	XX	II
3	MMM	CCC	XXX	III
4		CD	XL	IV
5		D	L	V
6		DC	LX	VI
7		DCC	LXX	VII
8		DCCC	LXXX	VIII
9		CM	XC	IX

Заметим, что:

- Числа 4, 9, 40, 90, 400 and 900 записываются в реверсивной нотации, где первый символ вычитается из второго (например, для 40 (**XL**) ‘**X**’ (10) вычитается из ‘**L**’ (50)). Это **единственные** места, где реверсивная нотация используется.
- Число, содержащее несколько десятичных цифр, строится дописыванием римского эквивалента каждой цифры от старшего разряда к младшему.
- Если в десятичном разряде стоит 0, никаких цифр в этом разряде в римском представлении не пишется.
- Наибольшее число, которое может быть представлено в римской системе счисления — это число 3,999 (**MMMCMXCIX**).

Так как НР-строк может быть очень много, выведите остаток от деления их количества на 998 244 353.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит одно целое число n — длину строки ($1 \leq n \leq 10^6$).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — остаток от деления количества различных НР-строк длины n на 998 244 353.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1	21
2	438



Задача Н. Отличный сигнал

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Если в первые годы развития мобильной связи про мобильный интернет в метро можно было забыть, то сейчас всё наоборот — мобильный интернет в метро работает стабильно. Для этого в метро расставлены базовые станции.

Новая очередь метро города S состоит из n станций, соединённых m перегонами так, что между любыми двумя станциями можно проехать, не выходя из метро. Каждый перегон соединяет напрямую некоторые две станции; разумеется, поезда по перегонам ходят в обе стороны. Никакие две станции не соединены напрямую более, чем одним перегонном.

Прокладка тоннелей уже завершена, идёт установка оборудования, так что МТС устанавливает на станциях метро свои базовые станции.

На схеме метро станции и перегоны занумерованы числами от 1 до n и 1 до m соответственно.

Пусть j -й перегон соединяет станции a_j и b_j . По расчётам, для уверенного приёма на перегоне нужен уровень сигнала, **в точности равный** c_i (уровень сигнала — целое число в диапазоне от -10^6 до 10^6).

Уровень сигнала на перегоне равен сумме уровней сигнала базовых станций на двух станциях, которые он соединяет. В силу конструкции используемых базовых станций их уровень также может быть только целым числом.

Стоимость установки базовой станции с уровнем l_i равна $|l_i|$.

Требуется по заданной схеме новой очереди метро и значениям c_i определить, существует ли способ расстановки базовых станций МТС по станциям метро таким образом, чтобы достигались требуемые значения c_i . Если такой способ есть, требуется вывести одну из возможных расстановок, которая минимизирует суммарную стоимость установки всех базовых станций.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два целых числа n и m ($2 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$) — количество станций в новой очереди и количество перегонов, соответственно.

Каждая из последующих m строк содержит по три целых числа a_i , b_i и c_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$, $a_i \neq b_i$, $-10^6 \leq c_i \leq 10^6$ — номера станций, соединённых очередным перегонном и требуемый уровень сигнала на перегоне. Гарантируется, что любая пара станций соединена напрямую не более, чем одним перегонном и что между любыми двумя станциями можно проехать, используя один или несколько перегонов.

Формат выходных данных

Если способа расстановки базовых станций не существует, выведите в первой строке **No**. Иначе выведите в первой строке **Yes**, а во второй — n целых чисел x_i , i -е из которых соответствует уровню сигнала базовой станции, устанавливаемой на i -й станции метро, таких, что сумма абсолютных значений всех x_i минимальна. Если вариантов расстановки, минимизирующих суммарную стоимость, несколько, можно вывести любой.



Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 2 1 4 1 3 2 3 2 3	No
5 4 2 3 6 1 3 -3 4 1 -11 5 3 4	Yes -7 2 4 -4 0